

HW13

代靖涵 25120222201319

Exercise 13.1

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, X 连通. 设 $f : X \rightarrow B$ 是零伦的连续映射, 证明 f 有提升, 并且每个提升都是零伦的.

Proof. 设 H 是 f 到常值映射的同伦. 定义 $G(x, t) = H(x, 1 - t)$. 则 $G(x, 0) = b$. 取 $e \in p^{-1}(b)$. 则 $c_e : X \rightarrow E, c_e(x) = e$ 是映射 $c_b : X \rightarrow B, c_b(x) = b$ 的一个提升. 即 $p \circ c_e = c_b$. 从而由同伦提升性质, 存在 G 的唯一的同伦提升 $\bar{G} : X \times \mathbb{I} \rightarrow E$, 使得 $\bar{G}(x, 0) = e, p \circ \bar{G} = G$. 由于 $G(x, 1) = f(x)$, 令 $\bar{f}(x) = \bar{G}(x, 1)$, 则 $p \circ \bar{f} = f, \bar{f}$ 是 f 的一个提升.

任取 f 的提升 $\bar{f}$, 则由同伦提升性质, 存在唯一的同伦提升 $\bar{H}$, 使得 $\bar{H}(x, 0) = \bar{f}(x), p \circ \bar{H} = H$. 由于 $H(x, 1) = b, \bar{H}(x, 1) \in p^{-1}(b)$. 由于 $\bar{H}(X, 1)$ 是连通的, $p^{-1}(b)$ 是离散的, 从而 $\bar{H}(X, 1)$ 是单点集, 这表明 $\bar{H}(\cdot, 1)$ 是常值映射, 故 $\bar{f}$ 是零伦的. $\square$

Exercise 13.2

设 $f : S^2 \rightarrow T^2$ 连续, 证明 f 零伦.

Proof. $T^2 \simeq S^1 \times S^1$, 令 $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2$

$$p(t_1, t_2) = (e^{2\pi i t_1}, e^{2\pi i t_2})$$

则 p 是万有复叠映射. 由于 S^2 是单连通的, $f_{\#}$ 是零映射, 特别地, $f_{\#}(\pi_1(S^2, x)) = 0 \subseteq \pi_1(T^2, f(x))$, 由 [[thm - lifting criterion]], 存在 f 的一个提升 $\bar{f}$, 使得 $p \circ \bar{f} = f$. 由于 $\mathbb{R}^2$ 是可缩的, $\bar{f}$ 同伦于常值映射, 进而 f 也同伦于常值映射. $\square$

Exercise 13.3

设 $p_i : E_i \rightarrow B$ 是复叠映射 ($i = 1, 2$), 并且有 (E_1, p_1) 到 (E_2, p_2) 的同态 $h : E_1 \rightarrow E_2$, 证明 h 是复叠映射.

Proof. 任取 $e \in E_2$, $b = p(e)$. 设 V_1, V_2 是分别被 p_1, p_2 均匀复叠的 b 的开邻域, 则令 $V = V_1 \cap V_2$, 则 V 是 b 的同时被 p_1, p_2 均匀复叠的开邻域. 设

$$p_1^{-1}(V) = \coprod_i U_i, \quad p_2^{-1}(V) = \coprod_j W_j$$

使得 $p_1(U_i) = p_2(W_j) = V$. 不妨设 $e \in W_1$, 考虑到 $p_2 \circ h = p_1$ 我们有

$$h^{-1}(W_1) \subseteq h^{-1}(p_2^{-1}(V)) = p_1^{-1}(V) = \coprod_i U_i$$

任取 U_i , 则 $h(U_i)$ 是连通的, 考虑到

$$V = p_1(U_i) = p_2 \circ h(U_i) \implies h(U_i) \subseteq p_2^{-1}(V) = \coprod_j W_j$$

由连通性, 存在唯一的 $j(i)$, 使得 $h(U_i) \subseteq W_{j(i)}$, $U_i \in h^{-1}(W_{j(i)})$. 因此 U_i 要么与 $h^{-1}(W_1)$ 无交, 要么完全包含在其中, 因此

$$h^{-1}(W_1) = \coprod_{i \in \mathcal{J}} U_i$$

其中

$$\mathcal{J} = \{i : h(U_i) \subseteq W_1\}$$

对于每个 $U_i, i \in \mathcal{J}$, 我们有

$$p_1|_{U_i} = (p_2 \circ h)|_{U_i} = p_2|_{W_1} \circ h|_{U_i}$$

其中 $p_1|_{U_i} : U_i \rightarrow V$ 和 $p_2|_{W_1} : W_1 \rightarrow V$ 均为同胚映射, 因此 $h|_{U_i}$ 也为同胚映射, 且

$$h|_{U_i}(U_i) = (p_2|_{W_1})^{-1} p_1|_{U_i}(U_i) = (p_2|_{W_1})^{-1}(V) = W_1$$

因此 h 将每个 $U_i, i \in \mathcal{J}$ 同胚地映到 W_1 . 这表明 h 是复叠映射. □

Exercise 13.4

如果 $q - q'$ 能被 p 整除, 则 $L(p, q) = L(p, q')$.

Proof. 令 ζ 是一个 p 次单位根, 考虑循环群 $G = \langle \zeta \rangle \simeq \mathbb{Z}_p$, 则 $\zeta \mapsto \varphi_q$ 和 $\zeta \mapsto \varphi_{q'}$ 分别生成两种 $\mathbb{Z}_p$ 在 $\mathbb{S}^3$ 上的作用, 其中

$$\varphi_q : (z_0, z_1) \mapsto (\zeta z_0, \zeta^q z_1)$$

$$\varphi_{q'} : (z_0, z_1) \mapsto (\zeta z_0, \zeta^{q'} z_1)$$

$\mathbb{S}^3$ 模掉轨道得到的商空间分别为 $L(p, q)$ 和 $L(p, q')$. 由于 $p|(q - q')$, 我们有 $\zeta^{q-q'} = 1$, 任取 $(z_0, z_1) \in \mathbb{S}^3$, (z_0, z_1) 在 $\langle \varphi_q \rangle$ 下的轨道为

$$\{(\zeta^k z_0, \zeta^{kq} z_1)\} = \{(\zeta^k z_0, \zeta^{kq' + k(q-q')} z_1)\} = \{(\zeta^k z_0, \zeta^{kq'} z_1)\}$$

等于 (z_0, z_1) 在 $\langle \varphi_{q'} \rangle$ 下的轨道. 因此商空间 $L(p, q), L(p, q')$ 相同. $\square$

Exercise 13.5

若 $p : E \rightarrow B$ 是正则复叠映射, $U \subset B$ 是道路连通的基本邻域, V_α 是 $p^{-1}(U)$ 的一个分支. 证明 $p^{-1}(U)$ 的所有分支的集合为 $\{h(V_\alpha) \mid h \in \mathcal{D}(E, p)\}$.

Proof. 若 p 是正则复叠映射, 则 $\mathcal{D}(E, p)$ 单传递地作用在每个纤维上.

$$p \circ (h(V_\alpha)) = p(V_\alpha) = U$$

故 $h(V_\alpha) \subseteq p^{-1}(U)$. 由于 $h(V_\alpha)$ 是连通的, 存在某个分支 V_β , 使得 $h(V_\alpha) \subseteq V_\beta$, $p|_{V_\beta}$ 是同胚映射,

$$h(V_\alpha) = p|_{V_\beta}^{-1} \circ p|_{V_\beta}(h(V_\alpha)) = p|_{V_\beta}^{-1}(p(V_\alpha)) = p|_{V_\beta}^{-1}(U) = V_\beta$$

是一个分支.

任取分支 V_β , 由于正则复叠的甲板变换群 $\mathcal{D}(E, p)$ 传递地作用在每个纤维 $p^{-1}(x)$ 上. 特别地, 取 $x \in U$, 存在 $x_\alpha \in V_\alpha, x_\beta \in V_\beta$, 使得 $p(x_\alpha) = p(x_\beta) = x$. 由传递性, 存在 $h \in \mathcal{D}(E, p)$, 使得 $h(x_\alpha) = x_\beta$, 从而 $h(V_\alpha) \cap V_\beta \neq \emptyset$. 由分支的无交性, $h(V_\alpha) = V_\beta$. 因此任意分支落在 $\{h(V_\alpha) : h \in \mathcal{D}(E, p)\}$ 中. $\square$

Exercise 13.6

设 $p : E \rightarrow B$ 是泛复叠映射. a 和 a' 是 B 的两条有相同起, 终点的道路, $\tilde{a}$ 和 $\tilde{a}'$ 是 a 和 a' 的提升, 且 $\tilde{a}(0) = \tilde{a}'(0)$. 证明 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1) \iff a \simeq a'$.

Proof. 令 $e = \tilde{a}(0) = \tilde{a}'(0)$. 若 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1)$, 则 $[\tilde{a}' * \tilde{a}^{-1}] \in \pi_1(E, e)$ 由提升的唯一性 $\tilde{a}' * \tilde{a}^{-1}$ 是 $a' * a^{-1}$ 的提升. 因此

$$[a'] [a]^{-1} = p_\#([\tilde{a}' * \tilde{a}^{-1}]) \in p_\#(\pi_1(E, e))$$

由于 E 泛复叠映射, E 是单连通的, 从而 $\pi_{\#}(\pi_1(E, e)) = \{1\}$. $[a'] [a]^{-1} = 1$, 即 $a \simeq a'$.

反过来, 若 $a \simeq a'$, 设 H 是同伦映射, 则存在 H 的提升 $\widetilde{H}$, 使得 $\widetilde{H}(0, \cdot) = \tilde{a}$. 令 $b = a(1)$, 则 $p \circ \widetilde{H}(s, 1) = b$, $\widetilde{H}(s, 1) \in p^{-1}(b)$. 但是 $p^{-1}(b)$ 是离散的, $\widetilde{H}(\mathbb{I}, 1)$ 是连通的, 且 $\widetilde{H}(0, 1) = \tilde{a}(1)$, 只能有 $\widetilde{H}(s, 1) = \tilde{a}(1)$, 特别地, $\tilde{a}'(1) = \widetilde{H}(1, 1) = \tilde{a}(1)$ $\square$